Taller Acerca De Integración, Tecnologías Emergentes Y Disruptivas

Sebastian Rosas Noguera

Juan Esteban Gallego Loaiza

Paola Andrea Marian Loaiza

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis Y Desarrollo De Software

3070200

Yerlys Jesus Sanchez Pino

18 marzo 2026

Tabla de contenido

Taller Acerca De Integración, Tecnologías 1

Emergentes Y Disruptivas 1

Objetivo 4

Objetivos específicos 4

¿Qué es Android? 5

Definición del concepto de APK 5

¿Qué es el Android SDK? 6

¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones para Android? 6

¿Qué IDEs de desarrollo existen para codificar? 7

Concepto de Android multiusuario 8

Concepto de mínimo privilegio 8

Componentes esenciales de una aplicación Android 9

Descripción de app 10

Imagen 11

Conclusión 12

Introducción

En la actualidad, las aplicaciones móviles se han vuelto una herramienta esencial en la vida diaria de las personas. A través de ellas es posible realizar diversas actividades como comunicarse, aprender, trabajar, realizar compras o entretenerse utilizando un teléfono inteligente o dispositivo móvil. Uno de los sistemas operativos más populares y utilizados a nivel mundial en estos dispositivos es Android, el cual fue desarrollado por la empresa Google.

El desarrollo de aplicaciones para Android ha aumentado significativamente en los últimos años, principalmente debido al gran número de dispositivos que funcionan con este sistema operativo. Para crear este tipo de aplicaciones es importante conocer diferentes herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y conceptos básicos que permiten diseñar, construir y ejecutar aplicaciones funcionales, eficientes y seguras.

En este trabajo se presentan y explican algunos conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles para Android, como su definición, las principales herramientas utilizadas para su desarrollo, los lenguajes de programación empleados y los componentes más importantes que intervienen en la creación de una aplicación.

Objetivo

Comprometer los conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android.

Objetivos específicos

- Definir qué es el sistema operativo Android.
- Explicar el concepto de archivo APK en el desarrollo de aplicaciones.
- Comprender qué es el Android SDK y su función en el desarrollo.
- Identificar los lenguajes de programación utilizados para desarrollar aplicaciones Android.
- Reconocer los principales entornos de desarrollo utilizados para crear aplicaciones móviles.
- Explicar el concepto de Android multiusuario.
- Comprender el principio de mínimo privilegio en el desarrollo de aplicaciones.
- Identificar los componentes esenciales de una aplicación Android.

¿Qué es Android?

Android es un sistema operativo basado en Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y televisores. Fue desarrollado inicialmente por la empresa Android Inc., y posteriormente adquirido por Google en el año 2005.

Este sistema operativo permite a los desarrolladores crear aplicaciones que pueden ser instaladas y ejecutadas en millones de dispositivos alrededor del mundo. Android se caracteriza por ser un sistema de código abierto, lo que significa que los desarrolladores pueden modificarlo y adaptarlo según sus necesidades.

Definición del concepto de APK

Un APK (Android Package Kit) es el formato de archivo utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones en dispositivos móviles.

El archivo APK contiene todos los elementos necesarios para ejecutar una aplicación, tales como:

- Código compilado de la aplicación
- Recursos gráficos
- Archivos de configuración
- Bibliotecas necesarias

Cuando un usuario descarga una aplicación desde la tienda de aplicaciones o desde internet, lo que realmente se instala en el dispositivo es un archivo APK.

¿Qué es el Android SDK?

El Android SDK (Software Development Kit) es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores crear, probar y depurar aplicaciones para dispositivos Android.

Este kit incluye diferentes herramientas importantes como:

- Bibliotecas de programación
- Emuladores de dispositivos
- Herramientas de depuración
- Documentación técnica

APIs para acceder a funciones del dispositivo (cámara, GPS, sensores, etc.)

Gracias al SDK, los desarrolladores pueden construir aplicaciones compatibles con diferentes versiones de Android.

¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones para Android?

Existen varios lenguajes de programación que se pueden utilizar para desarrollar aplicaciones Android. Los principales son:

Java

Durante muchos años fue el lenguaje principal para el desarrollo de aplicaciones Android. Es un lenguaje orientado a objetos muy utilizado en el desarrollo de software.

Kotlin

Actualmente es el lenguaje recomendado por Google para el desarrollo de aplicaciones Android. Es moderno, más seguro y permite escribir menos código que Java.

Otros lenguajes

- También es posible desarrollar aplicaciones utilizando:
- C++
- JavaScript (con frameworks como React Native)
- Dart (con Flutter)

¿Qué IDEs de desarrollo existen para codificar?

Un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) es una herramienta que facilita la programación de aplicaciones.

Los IDEs más utilizados para desarrollar aplicaciones Android son:

Android Studio

Es el entorno de desarrollo oficial para Android creado por Google. Incluye herramientas avanzadas para programar, probar y depurar aplicaciones.

IntelliJ IDEA

Es un IDE muy potente que también permite desarrollar aplicaciones Android y es la base sobre la cual se construyó Android Studio.

Eclipse

Fue uno de los IDE más utilizados en el pasado para el desarrollo Android mediante el plugin ADT, aunque actualmente su uso es menos común.

Concepto de Android multiusuario

El sistema Android multiusuario permite que un mismo dispositivo tenga varias cuentas de usuario diferentes, donde cada usuario puede tener sus propias aplicaciones, configuraciones y datos personales.

Este concepto es muy útil en dispositivos compartidos, como tabletas familiares o dispositivos de trabajo, ya que cada usuario puede acceder a su propio entorno sin interferir con la información de los demás.

Además, el sistema garantiza que los datos de cada usuario se mantengan separados y protegidos.

Concepto de mínimo privilegio

El principio de mínimo privilegio es una regla de seguridad informática que establece que una aplicación o usuario solo debe tener los permisos estrictamente necesarios para realizar su función.

En Android, esto se aplica mediante el sistema de permisos. Por ejemplo, una aplicación de linterna no debería solicitar acceso a los contactos o al micrófono del dispositivo.

Aplicar este principio ayuda a:

- Proteger la privacidad del usuario
- Reducir riesgos de seguridad

- Evitar el acceso innecesario a información sensible

Componentes esenciales de una aplicación Android

Una aplicación Android está compuesta por varios componentes principales que permiten su funcionamiento. Los más importantes son:

Activities

Representan las pantallas de la aplicación con las que el usuario interactúa.

Services

Permiten ejecutar procesos en segundo plano sin necesidad de una interfaz visible.

Broadcast Receivers

Permiten que la aplicación responda a eventos del sistema o de otras aplicaciones, como recibir notificaciones o cambios en la red.

Content Providers

Permiten compartir datos entre aplicaciones de forma segura, por ejemplo, el acceso a contactos o archivos.

Estos componentes trabajan juntos para crear aplicaciones funcionales y eficientes.

Descripción de app

La aplicación PruebaApp es una aplicación móvil desarrollada para el sistema operativo Android utilizando el lenguaje Kotlin y la tecnología Jetpack Compose para la construcción de la interfaz gráfica.

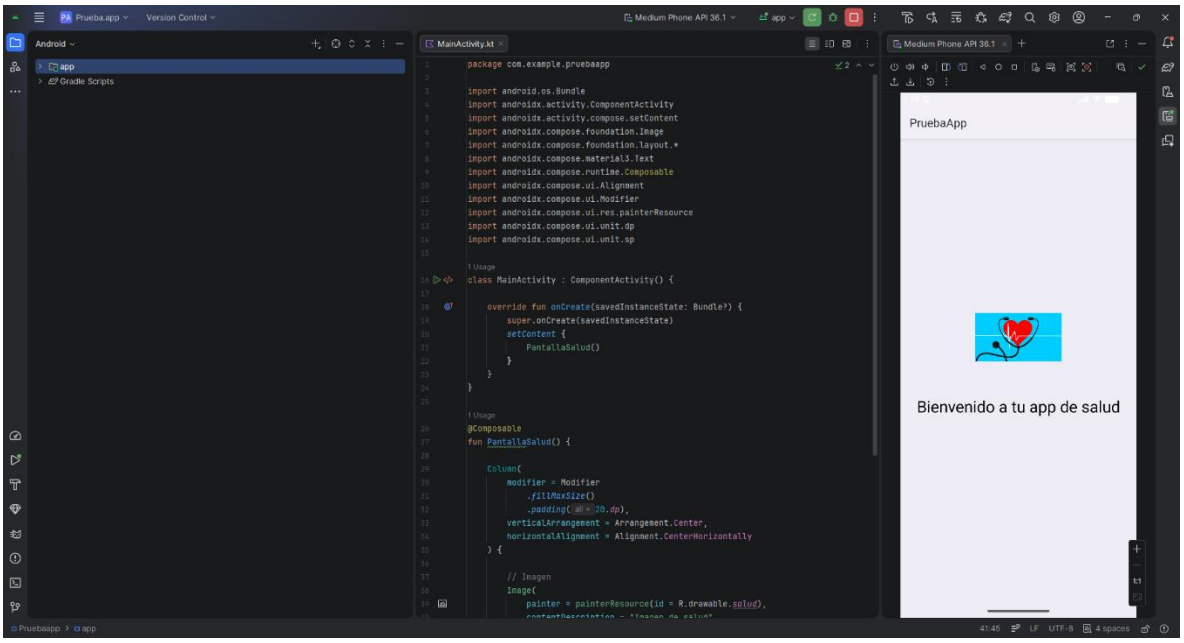
El objetivo de la aplicación es ofrecer una interfaz sencilla relacionada con el área de la salud, mostrando una pantalla inicial que da la bienvenida al usuario.

La interfaz de la aplicación presenta una imagen representativa del área médica, en este caso un ícono de un corazón con un estetoscopio, el cual simboliza el cuidado de la salud. Debajo de la imagen se muestra un mensaje de bienvenida que dice “Bienvenido a tu app de salud”, el cual busca generar una experiencia amigable para el usuario al ingresar a la aplicación.

La estructura de la aplicación se desarrolla mediante componentes composables de Jetpack Compose, organizados en una columna centrada en la pantalla. Esto permite que tanto la imagen como el texto se ubiquen en el centro del dispositivo, creando una interfaz limpia, clara y fácil de entender.

Esta aplicación puede servir como base para futuros desarrollos en el área de salud, como sistemas para gestión de medicamentos, seguimiento de síntomas, recordatorios médicos o monitoreo de pacientes, integrando tecnología que contribuya al bienestar y cuidado de las personas.

Imagen


Prueba.app
Version Control
Medium Phone API 36.1
app
Android
app
Gradle Scripts
MainActivity.kt
package com.example.pruebaapp
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
1 Usage
class MainActivity : ComponentActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContent {
PantallaSalud()
}
}
}
1 Usage
@Composable
fun PantallaSalud() {
Column(
modifier = Modifier
.fillMaxSize()
.padding(all = 20.dp),
verticalArrangement = Arrangement.Center,
horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
) {
// Imagen
Image(
painter = painterResource(id = R.drawable.salud),
Medium Phone API 36.1
PruebaApp
Bienvenido a tu app de salud
Pruebaapp > app
41:45
LF
UTF-8
4 spaces

Conclusión

El desarrollo de aplicaciones móviles para Android se ha convertido en un área muy relevante dentro del campo de la tecnología, debido a la gran cantidad de dispositivos que utilizan este sistema operativo en todo el mundo. Para crear aplicaciones en Android es necesario comprender varios conceptos básicos, como el funcionamiento del sistema operativo Android, el uso de archivos APK, el Android SDK, los lenguajes de programación y los diferentes entornos de desarrollo que existen.

También es importante conocer aspectos relacionados con la seguridad del sistema, como el principio de mínimo privilegio, además de características propias de Android como el soporte para múltiples usuarios. De igual manera, entender los componentes principales de una aplicación permite desarrollar programas más organizados, eficientes y fáciles de utilizar.

El aprendizaje de estas herramientas y conceptos brinda a los desarrolladores la posibilidad de crear aplicaciones innovadoras que pueden contribuir a mejorar distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas.